

פרק 25

טכנולוגיות חדשות לאבחון וטיפול ביתר לחץ דם

ד"ר אליאס חילו

פרופ' עידו בן-דב

ד"ר אדוארדו פודחריני

פרופ' עדי לייבה

מבוא

לחץ הדם הוא מדד פיזיולוגי מורכב ביותר. מערכות רבות משתתפות בוויסותו - הלב, הכליות, כלי הדם, מערכת העצבים האוטונומית והמרכזית, וכן גורמים הורמונליים ונפשיים. מנעד רחב של מחלות מסוגל לערער את האיזון העדין המווסת את לחץ הדם, להסיטו אל עבר עלייה פתולוגית או ירידה אל מתחת לתחום הרצוי. בנוסף, הצורך בוויסות לחץ דם הינו דינמי ומשתנה לאורך שעות היממה, ולאורך חיי המטופל. לצד זאת, תהליך האבחון נשען ברובו על מדידות נקודתיות במרפאה, מדידות ביתיות או הולטר לחץ דם - שיטות שכמעט ולא עברו שינויים טכנולוגיים בעשורים האחרונים.

בשנים 2023-2025 פרסמו האיגודים הבינלאומיים המובילים - ESC, ESH ו-ACC/AHA - הנחיות עדכניות המדגישות את חשיבותן של מדידות מחוץ למרפאה, את הצורך בזיהוי פנוטיפים ייחודיים של יתר לחץ דם (יל"ד), ואת הפוטנציאל של טכנולוגיות חדשניות לשיפור האבחון, המעקב והטיפול. במקביל, חלה התקדמות משמעותית בתחומים טכנולוגיים מגוונים - מפיתוח מדי לחץ דם ללא שרוול (Cuffless) ומערכות לבישות, דרך אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית לניבוי וריבוד סיכון, ועד להתערבויות פולשניות מינימלית כגון דנרבציה כלייתית וגירוי ברורפלקס קרוטידי.

פרק זה סוקר את הטכנולוגיות החדשות הרלוונטיות לתחום יל"ד, ומחולק לשלושה חלקים:

חלק א' - טכנולוגיות לאבחון ומעקב: מכשירים ללא שרוול, מערכות לבישות, ובינה מלאכותית באבחון יל"ד

חלק ב' - טכנולוגיות לטיפול: דנרבציה כלייתית, גירוי ברורפלקס וטכנולוגיות עתידיות

חלק ג' - שילוב טכנולוגיה בפרקטיקה הקלינית: המלצות יישומיות למערכת הבריאות בישראל

ראוי להדגיש כי חלק מהטכנולוגיות המתוארות כאן עדיין נמצאות בשלבי פיתוח ומחקר, ואילו אחרות כבר צברו תיקוף קליני מספק ומצויות בשלבי שילוב בפרקטיקה הקלינית. לכל טכנולוגיה מוצגת רמת הראיות הקיימת, הסטטוס הרגולטורי והרלוונטיות למערכת הבריאות הישראלית. יש לציין כי השנה (2026) אושרה לראשונה בסל שירותי הבריאות הישראלי ההתוויה לביצוע דנרבציה כלייתית - אבן דרך משמעותית המעגנת את הטכנולוגיה במסגרת הטיפול הממוסד בישראל.

חלק א' - טכנולוגיות לאבחון ומעקב

מדידת לחץ הדם היא אבן היסוד של אבחון יתר לחץ דם, קביעת דרגת החומרה והערכת יעילות הטיפול. השיטות הקיימות - מדידה במרפאה, מדידות ביתיות וניטור אמבולטורי - הנין שיטות המבוססות על שרוול מדידה (CUFF).

חשוב להדגיש שבעת הזו כלל הספים, היעדים ותוצאי המחקרים מבוססים על מדידה במכשירי שרוול, ועל כן אבן הראשה של אבחון לחץ דם נכון הינו שימוש במכשירי שרוול מתוקפים ומכילים, בייחוד מחוץ למרפאה (בבית ובניטור ל-24 שעות).

המלצת AHA/ACC 2025: בשלב זה, אין להסתמך על מכשירים ללא שרוול, לרבות שעונים חכמים, למדידות מדויקות של לחץ דם, עד שמכשירים אלה ידגימו דיוק ואמינות גבוהים יותר. ההנחיות דורשות הפרש ממוצע אבסולוטי של > 7 מ"מ כדי לעמוד בתקן.

מצאנו לנכון לתאר בפרק זה את טכנולוגיות המדידה ללא שרוול מהסיבות הבאות: א. בחיים האמיתיים נפגוש יותר ויותר חולים המודדים בצורה זו. ב. הנוחות הרבה של מכשירי המדידה ללא שרוול מאפשרת להתגבר על החיסרון העיקרי במכשירים מבוססי שרוול. אי הנוחות גורמת לכך שפעמים רבות "הולטר" לחץ דם נכשל טכנית, או מייצר לחץ על הזרוע באופן אקססיבי. ג. בעיקרון אנו צופים שיפור בדיוק, בשיטות הוולידציה ובסופו של דבר תיקוף ערכים של מכשירי CUFFLESS, ועל כן ראוי שהרופאים יכירו את הטכנולוגיה.

טכנולוגיות אילו הראו הלימה גבוהה עם מדידות לחץ דם פולשני (A line) ועל כן קיבלו אישור FDA מסוג - FDA clearance כעדות לקורלציה גבוהה עם טכנולוגיה קיימת. המחקר המשמעותי ביותר שביסס את אמינות הטכנולוגיה הוא מחקר רב-מרכזי של Mayo Clinic בשיתוף שיבא תל השומר, שפורסם בשנת 2025 ב-Journal of Human Hypertension. במחקר נכללו 96 מטופלים (מכל ספקטרום החולים וצבעי העור) לאחר ניתוחי לב, שננטרו באופן רציף באמצעות Arterial Line. במהלך יותר מ-1,300 שעות ניטור נאספו עשרות אלפי מדידות סימולטניות של לחץ דם ודופק, שהשוונו למדידות BB-613WP. התוצאות הצביעו על התאמה גבוהה מאוד: קורלציה של $r=0.96$ ללחץ סיסטולי ו- $r=0.97$ ללחץ דיאסטולי. ניתוח Bland-Altman הראה סטיית תקן נמוכה והטייה מזערית, כאשר רוב המדידות היו בתוך 10 מ"מ מהערך הפולשני. נותר לבחון מה ההבדלים בין A line למדידות שרוול ולמדידות Cuffless, בתנאים שונים, כדי בסופו של דבר, לתקף ערכים עבור ניטור ללא שרוול, ביום ובלילה.

טכנולוגיית PPG והתפתחותה

בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בתחום Photoplethysmography (PPG). עיקרה של הטכנולוגיה מוכר ממכשירי מדידת ריווי החמצן (סטורציה). פריצת הדרך המרכזית אירעה עם פיתוח חיישן PPG רפלקטיבי, שבו עוצמת החזר האור מרקמת העור נמצאת בקורלציה עם נפח הדם בעורקים ובקפילרות. האור מוקרן על הרקמה, חלקו נספג בדם, והנותר מוחזר ונקלט בחיישן אור הממוקם על פני העור ומדגים את ההחזר באופן רציף (עשרות דגימות בשנייה). ניתוח מתקדם של צורת הגל, עוצמתו ועיכובו בזמן מאפשר הערכה של לחץ הדם.

בניגוד למד סטורציה המשתמש בהארה עמוקה (Transmissive), ההארה ב-PPG הרפלקטיבי היא שטחית וממוקדת לשכבות הרקמה השטחיות - מה שמנטרל את התלות בעובי הרקמה ובמאפיינים כגון שומן או צבע עור. מכשירים חדישים משתמשים בהארה במספר אורכי גל, על מנת להתגבר על אפקטים אילה ולספק תוצאות מדויקות ואמינות.

מגבלות ואתגרים

- נדרשת "הפעלה ראשונית" עם מדידת שרוול בתחילת תקופת הניטור.
- המחקרים בתחום ABPM עדיין מוגבלים בהיקפם, ומחקר רוחב בינלאומי נמצא בביצוע.
- תלות בטלפון חכם וקישוריות Bluetooth ואינטרנט.
- עדיין אין המלצה בהנחיות הבינלאומיות להסתמך על מכשירים ללא שרוול לאבחנה (AHA/ACC 2025).

בינה מלאכותית באבחון ובניהול יתר לחץ דם

שילוב בינה מלאכותית (Artificial Intelligence, AI) ולמידת מכונה (Machine Learning, ML) בתחום יתר לחץ דם מהווה כיוון מחקרי מתפתח בשנים האחרונות. הפוטנציאל המרכזי טמון בניתוח כמויות גדולות של נתונים קליניים - רשומות רפואיות אלקטרוניות, נתוני ניטור רציף ומדדים מטבוליים - לצורך ניבוי התפתחות יתר לחץ דם, זיהוי פנוטיפים ייחודיים, ריבוד סיכון קרדיוסקולרי והתאמת הטיפול למטופל הבודד. הנחיות AHA/ACC 2025 מציינות

את הפוטנציאל של כלים מבוססי AI לשיפור אבחון וטיפול, אך מדגישות כי מרבית הכלים טרם עברו ולידציה קלינית מספקת לשימוש שגרתי.

ניבוי התפתחות יתר לחץ דם - מודלים פרדיקטיביים מבוססי ML, שימוש ב-EHR ו-Big Data

מודלים רבים מנסים לנבא התפתחות לחץ דם מוגבר בקרב אנשים, בייחוד אסימפטומטיים, ולהתריע על מנת לעודד בדיקה וסקירה ללחץ דם מוגבר. טכנולוגיות מעין אלו מקבלות משנה חשיבות בתחום, היות ולחץ דם הינו לעתים רבות אסימפטומטי, אך בעל השלכות שליליות ניכרות. מיזמים אלה נסמכים על מדדים עקיפים, וטכנולוגיות לבישות אשר משתמשות במודלים של ML, ו-EHR ונסמכים על מאגרי Big Data שונים.

זיהוי פנוטיפים וריבוד סיכון - Clustering, חיזוי תגובה לטיפול, Explainable AI

קיימים מיזמים אשר מנטרים במקביל ללחץ הדם גם מדדים נוספים כגון דום נשימה בשינה, ומאפשרים ריבוד החולים אשר סובלים במקביל מהפרעות שינה אשר גורמות לעלייה של לחץ הדם הלילי, חלקם על ידי ניטור רמת חמצן בדם ופרמטרים נוספים.

עבודות נוספות מבוצעות במטרה לאבחן במעמד המדידה של לחץ הדם, את האטיולוגיה ואת פוטנציאל הטיפול בלחץ הדם בצורה מותאמת אישית. ההיגיון העומד מאחורי גישה זו הוא שפנוטיפים שונים של לחץ הדם נגרמים מאטיולוגיות שונות כגון: פעילות הורמונלית, היצרות בעורקי הכליה או בעיות רפואיות אחרות.

ניתוח דפוסי לחץ דם - ניתוח Time-Series, חיזוי אירועים קרדיוסקולריים, BP Variability

מערכות חדשות, מסוגלות לבצע קיבוץ פנוטיפי של לחץ דם, כאשר הפשוטות שבהן מקבצות לפי DIPPING STATE והשוואת השינוי בין לחץ הדם בשעות השינה והערות. מערכות אשר מנטרות את לחץ הדם בצורה "רציפה" מאפשרות דיווח מדד שונות בלחץ הדם BP Variability. מערכות אלו יכולות לתרום להבנת מנגנונים שונים של לחץ הדם.

מגבלות ואתגרים - ולידציה, הטיות, רגולציה, שקיפות

לצד ההתקדמות המרשימה של טכנולוגיות PPG ואלגוריתמים למדידת לחץ דם ללא שרוול, חשוב להדגיש כי רבים מן הפתרונות טרם עברו ולידציה קלינית מלאה, ועלולים להיות מושפעים מהטיות נתונים ומחוסר שקיפות אלגוריתמית. בהיעדר תקינה רגולטורית ברורה ונתוני עולם אמיתי ארוכי טווח, יש להשתמש במדידות אלו בזהירות קלינית. עם זאת, שיפור רציף בחיישנים, באלגוריתמים ובסטנדרטים, צפוי לאפשר בעתיד הקרוב מערכות PPG אמינות ומדויקות יותר, שיוכלו להשתלב בשגרה הקלינית.

חלק ב' - טכנולוגיות לטיפול

לצד ההתקדמות בטכנולוגיות האבחון, חלה בשנים האחרונות פריצת דרך בטכנולוגיות טיפוליות מבוססות מכשיר (Device-based therapies) ליתר לחץ דם. טכנולוגיות אלו מכוונות לנתק או לעכב את מנגנוני הוויסות הניויר-הורמונליים התורמים להתמדת יל"ד, ומציעות חלופה או השלמה לטיפול התרופתי - בייחוד בחולים עם יל"ד עמיד או עיקש, או בחולים הסובלים מאי-סבילות לתרופות.

שתי הטכנולוגיות המרכזיות שצברו ראיות קליניות מבוססות הן דנרבציה כלייתית (Renal Denervation) וגירוי ברורפלקס הצוואר (Carotid Baroreflex Activation). בנובמבר 2023 אישר ה-FDA את שתי מערכות הדנרבציה המובילות לשימוש מסחרי, ובשנת 2026 נכנסה הטכנולוגיה לראשונה לסל שירותי הבריאות בישראל. חלק זה סוקר את הטכנולוגיות הללו, את הראיות התומכות ואת ההמלצות הבינלאומיות והמקומיות.

דנרבציה כלייתית (Renal Denervation)

רקע ועקרונות פיזיולוגיים

המערכת הסימפתטית ממלאת תפקיד מרכזי בפתוגנזה של יל"ד. עצבים סימפתטיים אפרנטיים (afferent) ואיפרנטיים (efferent) הנמצאים באדבנטיציה של עורקי הכליה משתתפים בוויסות לחץ הדם באמצעות מנגנונים הכוללים הפרשת רנין, ספיגת נתרן וירידה בזרימת הדם הכלייתית. הפעלת-יתר של המערכת הסימפתטית הכלייתית נמצאה שכיחה במטופלים עם יל"ד עיקש, refractory hypertension, ומהווה את הבסיס הרציונלי לטיפול בדנרבציה.

דנרבציה כלייתית (Renal Denervation, RDN) היא פרוצדורה זעיר-פולשנית המבוצעת בצנתור, ובמהלכה מופעלת אנרגיה על דופן עורקי הכליה במטרה לשבש את העצבים הסימפתטיים. הפרוצדורה מיועדת להפחית את הפעילות הסימפתטית הכלייתית, ובכך להוריד את לחץ הדם (8-9).

טכנולוגיות קיימות

אבלציה באמצעות גלי רדיו (Radiofrequency Ablation): המערכת כוללת קטטר מרובה אלקטרודות המונח בעורקי הכליה ומבצע אבלציה סימולטנית בנקודות מרובות, לרבות בענפי העורק. גישה זו מאפשרת דנרבציה מקיפה יותר בהשוואה לדורות קודמים של המכשיר (10).

אבלציה באמצעות אולטרסאונד (Ultrasound Ablation): מערכת דנרבציה כלייתית אנדווסקולרית המשתמשת באולטרסאונד לאיתרמי בעוצמה גבוהה. הקטטר כולל מתמרים הפולטים אנרגיה בזוויות היקפיות קבועות ליצירת פיזור אחיד סביב העורק הכלייתי, וגורמים להפרעה מכנית ממוקדת בסיבים הסימפתטיים הפריוסקולריים.

מערכת נוספת משתמשת בבלון קירור המונח בעורק הכליה, הפולט אנרגיית אולטרסאונד ממוקדת. הטכנולוגיה מאפשרת חדירה עמוקה יותר לדופן העורק, ועשויה להשיג דנרבציה של סיבים סימפתטיים הממוקמים בשכבות העמוקות. הבלון ממלא תפקיד כפול - קירור פני השטח הפנימיים של העורק והעברת אנרגיה לשכבות החיצוניות (11).

הראיות הקליניות

בחמש השנים האחרונות הצטברו ראיות מחקריות המבוססות על מחקרים אקראיים מבוקרים (RCTs) התומכים ביעילות דנרבציה כלייתית בתת קבוצה של מטופלים. ניתן לסכם את הראיות העיקריות:

מחקרי SPYRAL

SPYRAL HTN-ON MED: מחקר אקראי מבוקר-דמה (sham-controlled) שבחן את יעילות ה-RDN במטופלים עם יל"ד לא מאוזן המטופלים תרופתית. תוצאות המחקר הראו ירידה של 7.4 מ"מ כ"ס סיסטולי ו-4.1 מ"מ כ"ס דיאסטולי יותר מבקבוצת הדמה, בניטור לחץ דם ל-24 שעות, חצי שנה לאחר הפעולה. (12).

SPYRAL HTN-OFF MED: מחקר מבוקר-דמה בחולים ללא טיפול תרופתי, שהדגים ירידה מובהקת בלחץ הדם לאחר RDN בהשוואה לפרוצדורת דמה. לאחר 3 חודשים נצפתה בניטור 24 שעות, ירידה של 4 מ"מ כ"ס סיסטולי ו-3 מ"מ כ"ס דיאסטולי בקבוצת ה-RDN יותר מבקבוצת הדמה. בכך ניתנה ראיה חזקה להשפעה הישירה של הדנרבציה ללא ההשפעה המבלבלת של תרופות (13).

מחקרי RADIANCE

RADIANCE-HTN TRIO: מחקר מבוקר-דמה שבחן RDN באמצעות אולטרסאונד בחולים עם יל"ד עמיד. לאחר חודשיים של טיפול סטנדרטי בשלוש תרופות, בוצעה רנדומיזציה ל-RDN או פרוצדורת דמה (14). נצפתה ירידה מובהקת בלחץ הדם בקבוצת ה-RDN.

RADIANCE II: מחקר רב-מרכזי גדול שהדגים את יעילות ה-RDN באוכלוסייה רחבה של חולים עם יל"ד לא מאוזן, עם או ללא טיפול תרופתי (15).

מטה-אנליזות של המחקרים האמורים הדגימו ירידה ממוצעת של 5 מ"מ"כ בלחץ הדם הסיסטולי בניטור 24 שעות. התוצאות היו עקביות בין טכנולוגיות (RF לעומת אולטרסאונד) ובין אוכלוסיות שונות (16). כאשר בוצעו pooled analysis התוצאות היו צנועות יותר. נראה הבדל סיסטולי של 5 מ"מ"כ לטובת RDN במדידות במרפאה/בבית, והבדל של 2 מ"מ"כ סיסטולי בניטור בשעות העירות. בשעות הלילה נצפה אפקט משמעותי יותר, הבדל של 3.7 מ"מ"כ סיסטולי, וכזכור יל"ד לילי הוא מנבא הסיכון החשוב יותר.

המלצות ההנחיות הבינלאומיות

הנחיות ESC 2024(17)

המלצה IIa (לשקול): ביצוע RDN במטופלים עם יל"ד עמיד אשר לחץ הדם אינו מאוזן למרות טיפול ב- 3 תרופות לפחות הכוללות משתן מסוג תיאזיד, בתנאי:

1. ביצוע במרכז בעל ניסיון בינוני-גבוה בפרוצדורה

2. הערכה רב-מקצועית מקדימה

3. דיון משותף עם המטופל אודות סיכונים ותועלת (shared decision-making)

המלצה IIb (ניתן לשקול): ביצוע RDN במטופלים עם סיכון קרדיווסקולרי מוגבר ולחץ דם לא מאוזן עם פחות מ- 3 תרופות, באותם תנאים של הערכה רב-מקצועית ודיון משותף.

הנחיות AHA/ACC 2025 (18)

ההנחיות האמריקאיות מכירות ב- RDN כאפשרות טיפולית למטופלים עם יל"ד עמיד, תוך הדגשת הצורך בבחירה קפדנית של מטופלים, הערכה רב-מקצועית וקבלת החלטות משותפת (shared decision-making).

התוויות נגד עיקריות:

- אינו מומלץ כטיפול קו ראשון
- $eGFR < 40$ מ"ל/דק/1.73 מ"ר
- יל"ד שניוני
- אנטומיה לא מתאימה של עורקי הכליה

אישור בסל שירותי הבריאות בישראל - 2026

בעדכון סל שירותי הבריאות לשנת 2026 אושרה לראשונה ההתוויה לביצוע דנרבציה כלייתית בישראל. זוהי אבן דרך משמעותית המעגנת את הטכנולוגיה כטיפול ממוסד עבור חולי יל"ד עיקש (פרקטורי). ההתוויה שאושרה מוגדרת כדלקמן:

התוויה לדנרבציה כלייתית - סל שירותי הבריאות 2026

דנרבציה לעורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד מעל 160/90 (בניטור 24 שעות), למרות מיצוי טיפול תרופתי ב- 5 סוגי תרופות שאחת מהן משתנת, עם $eGFR$ מעל 40. החולה יהיה זכאי לטיפול פעם אחת במשך חייו.

דגשים: אישור RDN דרך הסל מחייב שהמטופל יוגדר כ"ד עיקש (refractory), ייקח 5 סוגי תרופות ליל"ד במשך חצי שנה, שאחת מהן היא משתנת (תיאזידים, דמויי תיאזידים, משתני לולאה, משתנים אוצרי אשלגן, ASI, MRA). אין חובת מתן MRA, אם כי ההמלצה לבחור בד"כ ב MRA כתרופה רביעית בעינה עומדת. ביל"ד עיקש יש חשיבות גם למתן תרופות הפועלות על המערכת הסימפטטית. יש להדגים ממוצע ערכי לחץ דם שווה או גבוה מ-160 מ"מ"כ סיסטולי ו/או שווה או גבוה מ-90 מ"מ"כ דיאסטולי בניטור לחץ דם עדכני בשעות הערנות (כלומר daytime average) ו-eGFR מעל 40 מ"ל לדקה ל-1.73 מטר רבוע. ניטור לחץ הדם הקובע צריך שיהיה עדכני, וכמובן, שיתבצע תחת טיפול באותן 5 תרופות או יותר.

מעקב לאחר הפרוצדורה

המעקב לאחר RDN כולל הערכת לחץ דם בניטור 24 שעות בחודשים 3, 6 ו-12 לאחר הפרוצדורה, ובהמשך אחת לשנה. יש לציין כי ירידת לחץ הדם עשויה להתפתח בהדרגה על פני שבועות עד חודשים. הטיפול התרופתי צריך להימשך לאחר הפרוצדורה, וכל הפחתה או שינוי תרופתי ייעשו באופן מבוקר בהתאם לתוצאות הניטור.

גירוי הברורפלקס הקרוטידי (Baroreflex activation)

ברורפלקסים הממוקמים בסינוס הקרוטידי משמשים כחיישני לחץ המדווחים לגזע המוח על ערכי לחץ הדם. עלייה בלחץ הדם מגבירה את קצב הירי של הברורפלקסים, וזו מובילה לעיכוב פעילות סימפטטית ולהגברת הטונוס הפארא-סימפטטי, ובכך, להפחתת לחץ הדם, קצב הלב והתנגדות הסיסטמית. בחולים עם יל"ד כרוני, רפלקס זה מכיל מחדש (resetting) לערכים גבוהים יותר, ובכך מאבד מעילותו. גירוי חשמלי חיצוני של הברורפלקסים נועד לעקוף מנגנון זה ולשחזר את העיכוב הסימפטטי.

הגישה הטיפולית של גירוי ברורפלקס התפתחה במספר דורות טכנולוגיים. הדור הראשון כלל השתלה דו-צדדית של אלקטרודות סביב שני הסינוסים הקרוטידיים, וחייב ניתוח פולשני יחסית. הדור השני שיפר את הגישה באמצעות אלקטרודה חד-צדדית קטנה יותר ומחולל פעימות הניתן להשתלה תת-עורית, בדומה לקוצב לב. גישה זו פישטה את הניתוח והפחיתה את שיעור הסיבוכים. גישה נוספת פותחה כסטנט אנדווסקולרי המוחדר לסינוס הקרוטידי הפנימי, אשר מגביר באופן מכאני את הגירוי הנקלט על ידי הברורפלקסים ללא צורך בגירוי חשמלי.

מחקר Rheos Pivotal Trial, מחקר מבוקר-דמה בחולים עם יל"ד עמיד, הדגים ירידה משמעותית בלחץ הדם אך לא עמד במלוא נקודות הסיום שנקבעו מראש, בין השאר עקב שיעור סיבוכים ניתוחיים ופגיעה עצבית. מחקרי ההמשך עם Barostim Neo הראו תוצאות מעודדות יותר: ירידת לחץ דם סיסטולי מתמדת בהתאם למשך המעקב, ושיפור בפעילות הסימפטטית (ירידה ב-MSNA). מספר עבודות תצפיתיות הראו גם שיפור בתפקוד הלבבי, כולל ירידה במסת חדר שמאל. עם זאת, בהיעדר מחקרים מבוקרים גדולים עם נקודות סיום קשיחות, רמת הראיות נותרת מוגבלת.

תופעות הלוואי העיקריות קשורות לפרוצדורה הניתוחית: פגיעה בעצב הלשוני-לועי (Glossopharyngeal) או בעצב התת-לשוני (Hypoglossal), וזיהום באתר ההשתלה. בדורות המתקדמים של המערכות שיעור הסיבוכים פחת משמעותית. המערכת אינה מתאימה לחולים עם היצרות קרוטידית, לאחר כריתה דו-צדדית של גוף הקרוטיד, או בנוכחות ברדיקרדיה.

מערכת Barostim Neo קיבלה סימון CE באירופה להתוויות של יל"ד עמיד ואי-ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת. בארצות הברית המכשיר אושר על ידי ה-FDA להתוויית אי-ספיקת לב בלבד, אך טרם אושר להתוויית יל"ד. הנחיות ESC 2024 אינן כוללות המלצה פורמלית לגירוי ברורפלקס לטיפול ביל"ד, אך מזכירות את הטכנולוגיה כגישה ניסיונית. בהנחיות AHA/ACC 2025 הטכנולוגיה מוזכרת כנמצאת בשלבי מחקר. בישראל, גירוי ברורפלקס אינו כלול בסל שירותי הבריאות ואינו זמין באופן שגרתי.

חלק ג' - שילוב טכנולוגיה בפרקטיקה הקלינית

הפער בין זמינותן של טכנולוגיות חדשניות לבין שילובן בפרקטיקה הקלינית השגרתית מהווה אתגר מרכזי. הסעיף שלהלן מציג המלצות יישומיות המותאמות למערכת הבריאות בישראל, תוך התייחסות לרמת הראיות, לזמינות הטכנולוגיות ולהיבטים רגולטוריים ומעשיים.

אבחון ומעקב - המלצות

מכשירים ללא שרוול מציעים פוטנציאל משמעותי לשיפור הנגישות והנוחות של ניטור לחץ דם, אך בשלב הנוכחי אין להסתמך עליהם כתחליף למדידת שרוול לצורכי אבחנה או קבלת החלטות טיפוליות - בהתאם לעמדת ה-AHA/ACC 2025. עם זאת, טכנולוגיות שצברו תיקוף קליני נרחב, עשויות לשמש ככלי עזר - בייחוד במצבים שבהם ניטור שרוול קלאסי אינו מעשי או אינו נסבל. ככל שתיצברנה ראיות נוספות ממחקרי תוצאות, סביר שטכנולוגיות אלו תשולבנה בהנחיות.

טיפול מבוסס מכשיר - המלצות

דנרבציה כלייתית היא הטכנולוגיה הטיפולית היחידה שצברה מספיק ראיות לשילוב בפרקטיקה הקלינית, ואישורה בסל שירותי הבריאות בשנת 2026 מעגן אפשרות זו בישראל. ההפניה לפרוצדורה צריכה להיעשות על ידי מומחה ליתר לחץ דם, לאחר מיצוי הטיפול התרופתי, ובהתאם לקריטריונים המפורטים. גירוי ברורפלקס קרוטידי מציג נתוני יעילות מעודדים, אך בהיעדר מחקרים מבוקרים גדולים ובהיעדר אישור רגולטורי בישראל, אינו מומלץ לשימוש.

אתגרים ומחסומים

שילוב טכנולוגיות חדשות במערכת הבריאות דורש התמודדות עם מספר אתגרים: ולידציה קלינית מספקת ועמידה בתקנים בינלאומיים, אישור רגולטורי מקומי והכללה בסל שירותי הבריאות, הכשרת צוותים רפואיים לשימוש בטכנולוגיות חדשות, הבטחת נגישות שוויונית, ושמירה על פרטיות ואבטחת מידע בעידן של ניטור דיגיטלי רציף. בתחום הדנרבציה, הכנסת הפרוצדורה לסל מחייבת הקמת מרכזים מיומנים, קביעת תהליכי הפנייה סדורים ומעקב שיטתי אחר תוצאות.

סיכום

תחום יתר לחץ הדם עובר בשנים האחרונות מהפכה טכנולוגית, הן בצד האבחוני והן בצד הטיפולי. מכשירים ללא שרוול מציעים פוטנציאל לשינוי תפיסת הניטור - מדידה רציפה, לא פולשנית, הכוללת מדדים המודינמיים מתקדמים. דנרבציה כלייתית עברה מסע ארוך מכישלון ראשוני במחקר SYMPPLICITY HTN-3 ועד לאישור FDA ולהכללה בסל הבריאות הישראלי - והיא כיום הטיפול מבוסס-המכשיר היחיד שנכנס לשגרה הקלינית ב"ד.

עם זאת, חלק מהטכנולוגיות המתוארות בפרק זה עדיין נמצאות בשלבי פיתוח ומחקר. שילובן בפרקטיקה הקלינית מותנה בצבירת ראיות נוספות, ובפרט מחקרי תוצאות (outcome studies) הממירים ירידת לחץ דם לירידה באירועים קרדיווסקולריים. ההנחיות הבינלאומיות מ-2024-2025 משקפות את הזהירות הנדרשת: המלצה זהירה לדנרבציה (IIa/IIb) ואזהרה מפני הסתמכות על מכשירים ללא שרוול לאבחנה.

References

1. Veerman DP, van Montfrans GA, Wieling W. Effects of cuff inflation on self-recorded blood pressure. *Lancet*. 1990 Feb 24;335(8687):451-3. doi: 10.1016/0140-6736(90)90676-v. PMID: 1968178.
2. O'Brien E, Parati G, Stergiou G, Asmar R, Beilin L, Bilo G, Clement D, de la Sierra A, de Leeuw P, Dolan P, Fagard R, Graves J, Head GA, Imai Y, Kario K, Lurbe E, Mallion JM, Mancia G, Mengden T, Myers M, Ogedegbe G, Ohkubo T, Omboni S, Palatini P, Redon J, Ruilope LM, Shennan A, Staessen JA, vanMontfrans G, Verdecchia P, Waeber B, Wang J, Zanchetti A, Zhang Y; European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. *J Hypertens*. 2013 Sep;31(9):1731-68. doi: 10.1097/HJH.0b013e328363e964. Erratum in: *J Hypertens*. 2013 Dec;31(12):2467. PMID: 24029863.
3. Stergiou GS, Mukkamala R, Avolio A, Kyriakoulis KG, Mieke S, Murray A, Parati G, Schutte AE, Sharman JE, Asmar R, McManus RJ, Asayama K, De La Sierra A, Head G, Kario K, Kollias A, Myers M, Niiranen T, Ohkubo T, Wang J, Wuerzner G, O'Brien E, Kreutz R, Palatini P; European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. Cuffless blood pressure measuring devices: review and statement by the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. *J Hypertens*. 2022 Aug 1;40(8):1449-1460. doi: 10.1097/HJH.0000000000003224. Epub 2022 Jun 16. PMID: 35708294.
4. Hellou E, Jamal T, Zuroff E, Kalhor P, Delgado-Lelievre M, Manzato M, Lerman LO, Lerman A, Kachel E, Zoghby Z. Performance of a cuffless photoplethysmography-based device for continuous monitoring of blood pressure after cardiac surgery: a preliminary validation study. *J Hum Hypertens*. 2025 Dec;39(12):894-902. doi: 10.1038/s41371-025-01082-w. Epub 2025 Oct 18. PMID: 41109863.
5. Nachman D, Gepner Y, Goldstein N, Kabakov E, Ishay AB, Littman R, Azmon Y, Jaffe E, Eisenkraft A. Comparing blood pressure measurements between a photoplethysmography-based and a standard cuff-based manometry device. *Sci Rep*. 2020 Sep 30;10(1):16116. doi: 10.1038/s41598-020-73172-3. PMID: 32999400; PMCID: PMC7527983.
6. Nachman D, Gilan A, Goldstein N, Constantini K, Littman R, Eisenkraft A, Grossman E, Gepner Y. Twenty-Four-Hour Ambulatory Blood Pressure Measurement Using a Novel Noninvasive, Cuffless, Wireless Device. *Am J Hypertens*. 2021 Nov 20;34(11):1171-1180. doi: 10.1093/ajh/hpab095. PMID: 34143867.
7. Nachman D, Eisenkraft A, Rahamim E, Ibrahimli M, Asenov A, Goldstein N, Kolben Y, Huly S, Ben Ishay A, Fons M, Tabi M, Merin R, Amir O, Asleh R. Assessing Cardiac Flow Measurements Using a Noninvasive Photoplethysmography-Based Device Compared to Invasive Pulmonary Artery Catheter. *JACC Adv*. 2025 Sep;4(9):102093. doi: 10.1016/j.jacadv.2025.102093. Epub 2025 Aug 22. PMID: 40845743; PMCID: PMC12398815.
8. Jacob, F., P. Ariza, and J. Osborn, Renal denervation chronically lowers arterial pressure independent of dietary sodium intake in normal rats. *American journal of physiology. Heart and circulatory physiology*, 2003. 284(6).
9. Bahrainwala, Jehan Z.; Etemadi, Ali; Chang, Tara I.. Kidney Denervation: Latest Breakthroughs and Insights. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* ():10.2215/CJN.0000000972, December 1, 2025. | DOI: 10.2215/CJN.0000000972
10. Whitbourn, R., S. Harding, and A. Walton, Symplicity multi-electrode radiofrequency renal denervation system feasibility study. *EuroIntervention: journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on*

Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 2015. 11(1).

11. Sakakura, K., et al., Controlled circumferential renal sympathetic denervation with preservation of the renal arterial wall using intraluminal ultrasound: a next-generation approach for treating sympathetic overactivity over activity. *EuroIntervention: journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology*, 2015. 10(10).
12. Mahfoud, F., et al., Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. *Lancet (London, England)*, 2022. 399(10333).
13. Böhm, M., et al., Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial. *Lancet (London, England)*, 2020. 395(10234).
14. Azizi, M., et al., Ultrasound renal denervation for hypertension resistant to a triple medication pill (RADIANCE-HTN TRIO): a randomised, multicentre, single-blind, sham-controlled trial. *Lancet (London, England)*, 2021. 397(10293).
15. Azizi, M., et al., Endovascular Ultrasound Renal Denervation to Treat Hypertension: The RADIANCE II Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 2023. 329(8).
16. Mufarrih SH, Qureshi NQ, Khan MS, et al. Randomized trials of renal denervation for uncontrolled hypertension: an updated meta-analysis. *J Am Heart Assoc*. 2024;13(16):e034910. doi:10.1161/JAHA.124.034910.
17. Kreutz R, Brunstrom M, Burnier M, et al. 2024 European Society of Hypertension clinical practice guidelines for the management of arterial hypertension. *Eur J Intern Med*. 2024; 126:1-15. doi: 10.1016/j.ejim.2024.05.033
18. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. AHA/ACC/AANP/ AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/ NMA/PCNA/SGIM guideline for the prevention, detection, evaluation and management of high blood pressure in adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association- Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2025;152(11). doi:10.1161/CIR.0000000000001356
19. Podjarny E, Ben-Dov I, Leibovitz A. Israel Society of Hypertension recommendations for renal denervation treatment in hypertensive patients, July 2024.